

22 L0系① リニア同期モータ

練習プリント - 電験三種 機械

問題数	15問（全問五肢択一）
配分	基礎4問 / 本試験標準8問 / 複合・応用3問
主な論点	回転磁界・同期速度・極数・角速度・滑り・同期機の始動・並列運転・リニア同期モータ

問題

基礎確認

問1 50 Hz、4極の同期機の同期速度 [min^{-1}] として正しいものはどれか。

1. 750
2. 1000
3. 1500
4. 1800
5. 3000

問2 60 Hzの電源に接続された同期電動機が900

min^{-1} で同期運転している。この電動機の極数として正しいものはどれか。

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
5. 10

問3 6極の同期機が1000 min^{-1} で同期運転している。電源周波数 [Hz] はいくらか。

1. 25
2. 40
3. 50
4. 60
5. 75

問4 50 Hz、4極の同期機の同期角速度として正しいものはどれか。

1. $25\pi \text{ rad/s}$
2. $40\pi \text{ rad/s}$
3. $50\pi \text{ rad/s}$
4. $60\pi \text{ rad/s}$
5. $100\pi \text{ rad/s}$

本試験標準

問5 同期速度1500 min^{-1} の回転磁界に対し、誘導電動機の回転子が1440

min^{-1} で回転している。滑りとして正しいものはどれか。

1. 0.02
2. 0.04
3. 0.06
4. 0.96
5. 1.04

問6 対称三相交流で生じる回転磁界の回転方向を逆転させる方法として正しいものはどれか。

1. 三相すべての線を同じ位置へつなぎ直す。
2. 三相のうち任意の2線を入れ換える。
3. 周波数だけを半分にする。
4. 電圧だけを半分にする。
5. 極数だけを2倍にする。

問7 4極機で隣接するN極とS極の間の機械角と電気角の組合せとして正しいものはどれか。

1. 機械角 45° 、電気角 90°
2. 機械角 90° 、電気角 90°
3. 機械角 90° 、電気角 180°
4. 機械角 180° 、電気角 180°
5. 機械角 180° 、電気角 360°

問8 三相誘導電動機が停止している状態で三相電源の1線が断線した。回転磁界と始動について正しい記述はどれか。

1. 正常な三相回転磁界が残り、自力始動する。
2. 回転磁界の速度だけ半分になり、自力始動する。
3. 単相の交番磁界となり、停止状態からは自力始動できない。
4. 直流磁界となり、同期速度で始動する。
5. 磁界が完全に消滅する。

問9 回転界磁同期電動機の自己始動法として正しい組合せはどれか。

1. 補償巻線—巻線形誘導電動機—固定子巻線を短絡—交流励磁
2. 制動巻線—かご形誘導電動機—界磁巻線を抵抗で短絡—同期速度付近で直流励磁
3. 制動巻線—同期発電機—固定子巻線を開放—交流励磁
4. 電機子巻線—かご形誘導電動機—界磁巻線を開放—直流励磁
5. 補償巻線—かご形誘導電動機—界磁巻線を抵抗で短絡—交流励磁

問10 2台の同期発電機を並列運転する際、本テーマで扱う基本3条件と確認器具の組合せとして正しいものはどれか。

1. 回転速度・力率・電流—電流計
2. 周波数・電圧の大きさ・位相—同期検定器
3. 周波数・有効電力・無効電力—電力計
4. 回転速度・電圧の大きさ・力率—速度計
5. 周波数・トルク・位相—周波数計

問11 10極の同期発電機が 600 min^{-1} で運転している。同じ周波数の母線へ8極の同期発電機を並列する。8極機の回転速度 $[\text{min}^{-1}]$ として正しいものはどれか。

1. 400
2. 550
3. 750
4. 950
5. 1200

問12 誘導電動機と同期電動機の定常運転について正しい記述はどれか。

1. 誘導電動機も同期電動機も必ず $N=N_s$ で回る。
2. 誘導電動機では通常 $N < N_s$ 、同期電動機では定常時 $N=N_s$ である。
3. 誘導電動機では通常 $N > N_s$ 、同期電動機では $N < N_s$ である。
4. 同期電動機だけが滑りを必要とする。
5. 誘導電動機では滑りは常に0である。

複合・応用

問13 JR東海の超電導リニアを通常の回転モータとの対応で理解したとき、正しい組合せはどれか。

1. 車上超電導磁石＝固定子、地上推進コイル＝回転子
2. 車上超電導磁石＝回転子、地上推進コイル＝固定子
3. 車上超電導磁石＝整流子、地上推進コイル＝ブラシ
4. 車上超電導磁石＝制動抵抗、地上推進コイル＝界磁抵抗
5. 車上超電導磁石＝変圧器一次、地上推進コイル＝変圧器二次

問14 リニア同期モータを回転同期機から概念的に展開した説明として最も適切なものはどれか。

1. 回転磁界を直線方向へ進む移動磁界として展開し、磁極との電磁力を直線推進力として利用する。
2. 回転磁界を静止磁界へ変え、摩擦だけで推進する。
3. 誘導電動機の滑りを常に1にして推進する。
4. 周波数を使わず直流だけで移動磁界を作る。
5. 回転子を機械的に車輪へ接続してのみ推進する。

問15 60 Hz、6極の回転磁界があり、同じ磁界中で誘導電動機が1164 min⁻¹で運転している。同期速度、同期角速度、誘導電動機の滑りの組合せとして正しいものはどれか。

1. 600 min⁻¹、 20π rad/s、0.03
2. 1200 min⁻¹、 20π rad/s、0.03
3. 1200 min⁻¹、 40π rad/s、0.03
4. 1200 min⁻¹、 40π rad/s、0.30
5. 1800 min⁻¹、 60π rad/s、0.03

解答・完全解説

基礎確認

問1 正答 3

同期速度は $N_s = 120f/p$ を使う。 $f=50$ Hz、 $p=4$ なので $N_s=120 \times 50/4=1500$ min⁻¹。したがって3。極数を極対数2と取り違えない。

問2 正答 4

同期運転では $N=N_s$ 。 $p=120f/N_s=120 \times 60/900=8$ 。したがって4。極数は偶数になる点でも整合する。

問3 正答 3

$f=pN_s/120=6 \times 1000/120=50$ Hz。したがって3。

問4 正答 3

まず $N_s=120 \times 50/4=1500$ min⁻¹。角速度は $\omega_s=2\pi N_s/60=2\pi \times 1500/60=50\pi$ rad/s。したがって3。min⁻¹の数値1500をそのままrad/sにしない。

本試験標準

問5 正答 2

誘導電動機の滑りは $s=(N_s-N)/N_s$ 。 $s=(1500-1440)/1500=60/1500=0.04=4\%$ 。したがって2。

問6 正答 2

任意の2線を入れ換えると相順が反転し、回転磁界の向きも反転する。周波数・極数は主として同期速度を変える量であり、相順反転そのものではない。したがって2。

問7 正答 3

4極機の極対数は $p/2=2$ 。電気角 $= (p/2) \times$ 機械角なので、隣接N-S間の電気角 180° に対応する機械角は $180^\circ/2=90^\circ$ 。したがって3。

問8 正答 3

一相断線後は単相の交番磁界として扱う。交番磁界は正転・逆転の回転磁界の合成として表せるが、停止時は両方向の始動トルクが打ち消し合うため自力始動できない。したがって3。

問9 正答 2

始動時は制動巻線をかご形誘導電動機の二次導体と同様に働かせ、誘導トルクで加速する。界磁巻線は始動中に抵抗で短絡し、同期速度付近で短絡を外して直流励磁し、同期へ引き込む。したがって2。

問10 正答 2

並列前に周波数、電圧の大きさ、位相を一致させ、同期検出器で同期状態を確認する。極数が異なる発電機では同じ周波数でも回転速度は異なり得るため、回転速度そのものの一致は基本条件ではない。したがって2。

問11 正答 3

まず10極機から母線周波数を求める。 $f=pN_s/120=10 \times 600/120=50$ Hz。同じ母線へ並列する8極機も50 Hzなので、 $N_s=120 \times 50/8=750$ min⁻¹。したがって3。同一周波数では極数が少ないほど同期速度は高い。

問12 正答 2

誘導電動機は回転磁界と回転子の相対速度から誘導トルクを得るため、通常運転では $N < N_s$ となる。同期電動機は回転子磁極が回転磁界へ引き込まれ、定常時 $N=N_s$ 。したがって2。

複合・応用

問13 正答 2

JR東海公式資料では、車上の超電導磁石が通常モータの回転子、地上の推進コイルが固定子に対応する。したがって2。Topic 22ではこの構造対応までを扱い、実極ピッチや実運転周波数は扱わない。

問14 正答 1

回転同期機の回転磁界を直線方向の移動磁界へ展開し、磁極との吸引・反発による電磁力を直線方向の推進力として利用する。したがって1。

問15 正答 3

$Ns=120 \times 60/6=1200 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega s=2\pi \times 1200/60=40\pi$

rad/s。滑りは $s=(1200-1164)/1200=36/1200=0.03$ 。三つの量を別々に計算すると組合せは3。

確認事項

数値問題は同期速度式・角速度換算・滑りを独立再計算し、知識問題は相順、電気角、同期電動機の自己始動、同期発電機の並列条件、L0系との構造対応を再判定した。全15問で正答が一意であることを確認済み。Topic 23で扱う実極ピッチ、実運転周波数、500 km/h時の具体計算は含めていない。